SUB모니터 만드는 법 (LESOWN 1920×440 대시보드)

Oct 15, 2026 · @김혜경

개요

PC 옆에 두는 LESOWN 11.3인치 USB-C 스트립 모니터(1920×440)에 시계·날씨·내 시간표·일정·학교 일정·쿨메신저 안읽은 쪽지·PC 상태를 한 화면에 띄우는 Windows 프로그램입니다. 소스와 실행 파일은 GitHub ibrkiller-penz/SUB-monitor에 있고, 브라우저에서 바로 볼 수 있는 데모도 있습니다.

- **허브 화면**: 시계(요약 칩 포함) + 패널 최대 4개(날씨 / 시간표 / 일정 / 학교일정 / 쿨메시지 / PC 중 선택).
- **상세 화면**: 패널을 클릭(터치)하면 전체화면 상세로 바뀌고, `← 허브로`·Esc·90초 무조작이면 돌아옵니다.
- **개인 설정**: 화면 우하단 ⚙에서 교사 이름, 패널, 방향(가로/세로)을 고르면 `config.local.json`에 저장됩니다. 저장소 파일은 건드리지 않으므로 여러 선생님이 같은 저장소를 그대로 씁니다.
- **기술**: Python 3 + pywebview(WebView2) 창 하나에 HTML/CSS/JS 화면. 외부 서비스는 Open-Meteo(날씨), 동래고 시간표 사이트, Google 캘린더 iCal, 학교 일정 Apps Script 웹앱. 쿨메신저는 로컬 DB를 직접 읽습니다.

화면	데이터 출처	갱신 주기
시계·날짜	PC 시계	1초
날씨 (부산 동래구)	Open-Meteo 예보·대기질 API	15분
시간표	teacher-2026.vercel.app/widget 의 계산 엔진 → 로컬 캐시	30분
일정	Google iCal + 직접 입력(로컬 JSON) + 학교 일정 웹앱	10분
학교일정	Apps Script 웹앱 페이지의 init-data JSON	30분 캐시
쿨메시지	쿨메신저 로컬 UDB(SQLite) tbl_recv	10초
PC 상태	psutil + nvidia-smi	2초

준비물

디스플레이 하나와 Windows PC면 됩니다. 프로그래밍 지식은 필요 없고, EXE 버전은 Python 설치도 필요 없습니다.

항목	내용
디스플레이	LESOWN 11.3인치 1920×440 USB-C 스트립 모니터 (터치 지원 모델이면 터치로 조작 가능). 비슷한 가로세로 비율의 다른 제품도 됩니다.
PC	Windows 10/11, WebView2 런타임(Windows 11은 기본 포함, 10은 Edge가 있으면 포함)
연결	USB-C 케이블 하나(영상+전원). Windows 설정 → 디스플레이에서 보조 모니터 해상도 1920×440, 배율 100%
실행 파일	Releases → latest → LesownDashboard-win.zip
(선택) Python	소스로 실행하거나 고칠 경우 Python 3.10 이상
(선택) 구글 캘린더	내 일정을 띄우려면 캘린더 설정의 "비공개 주소(iCal 형식)"
(선택) 쿨메신저	같은 PC에 쿨메신저가 설치되고 로그인된 상태여야 쪽지 패널이 동작

설치와 실행

가장 쉬운 길은 EXE 압축 파일을 풀고 실행하는 것입니다. 처음 실행 시 ⚙에서 자기 이름만 고르면 끝입니다.

EXE 버전 (권장)

1. LesownDashboard-win.zip을 받아 원하는 폴더에 압축을 힙니다 (예: `C:\SUBmonitor`).
2. `LesownDashboard.exe`를 실행합니다. SmartScreen 경고가 뜨면 "추가 정보 → 실행".
3. 1920×440 모니터를 찾으면 그 화면에 전체화면으로, 못 찾으면 일반 창으로 뜹니다. 일반 창은 크기를 바꿔도 화면이 비율대로 축소됩니다.
4. 우하단 ⚙ → 교사 이름 선택 → 저장. 몇 초 뒤 시간표가 뜹니다 (시간표 사이트를 잠깐 최소화 창으로 열었다 닫습니다).
5. 종료는 우하단 ✕ 또는 Esc.

소스 버전 (Python)

1. Python 3.10 이상 설치 (설치 시 "Add python.exe to PATH" 체크).
2. 저장소를 받습니다: GitHub 페이지의 Code → Download ZIP, 또는 `git clone https://github.com/ibrkiller-penz/SUB-monitor`.
3. `run.bat`을 더블클릭합니다. 처음에 필요한 라이브러리(pywebview, psutil, requests, icalendar 등)를 자동 설치하고 실행합니다.

작업표시줄 고정 · 자동 시작

- 작업표시줄: `LesownDashboard.exe` 우클릭 → (Windows 11은 "더 많은 옵션 표시") → 작업 표시줄에 고정. 실행 중에는 작업표시줄 아이콘 우클릭 → 고정.
- 자동 시작: `Win + R` → `shell:startup` → 열린 폴더에 exe(또는 `run.bat`) 바로가기를 넣습니다.
- 새 버전으로 바꿀 때: zip을 다시 받아 폴더를 덮어씁니다. `config.local.json`은 그대로 두면 설정이 유지됩니다.

설정

화면에서 바꿀 수 있는 것은 모두 우하단 ⚙에 있고, 결과는 exe 옆 `config.local.json`에 저장됩니다. 공용 기본값 `config.json`은 손대지 않아도 됩니다.

⚙ 항목	내용
방향	가로(1920×440) / 세로(440×1920). 모니터를 세워 쓰면 Windows 디스플레이 방향도 세로로
패널	날씨 / 시간표 / 일정 / 학교일정 / 쿨메시지 / PC 중 최대 4개 (시계는 항상)
시계 아래 요약	시험일 / 다음 수업 / 공강지도·급식지도 / 날씨 / 쪽지 / 일정 / 학교일정 중 최대 4개
교사	시간표 사이트의 교사 명단. 교장·교감을 고르면 시간표 패널은 자동으로 숨겨집니다
새로고침	시간표를 사이트에서 다시 긁고, 날씨·일정·쪽지도 다시 불러옵니다

파일로만 바꿀 수 있는 것 (`config.local.json`에 같은 키를 적으면 공용값을 덮어씁니다):

키	설명	기본값
`ical_urls`	구글 캘린더 비공개 iCal 주소 배열. 캘린더 웹 → 설정 → 내 캘린더 → 캘린더 통합 → "비공개 주소 (iCal 형식)"	`[""]`

키	설명	기본값
`weather.latitude` / `longitude` / `name`	날씨 지점	부산 동래구
`timetable_url`	시간표 사이트	teacher-2026.vercel.app/widget
`timetable_refresh_min`	시간표를 다시 긁는 간격(분)	30
`school_schedule_url`	학교 일정 Apps Script 웹앱 주소	동래고 일정 웹앱
`udb`	쿨메신저 DB 경로·테이블·컬럼 (아래 쿨메신저 절 참고)	`%LOCALAPPDATA%/CoolMessenger/Memo/*.udb`

예 (`config.local.json`):

```
{
  "teacher_name": "홍길동",
  "panels": ["weather", "tt", "events", "msg"],
  "orientation": "landscape",
  "ical_urls":
["https://calendar.google.com/calendar/ical/.../private-.../basic.ics"]
}
```

동작 원리

화면은 HTML 한 장(`web/index.html` + `detail.js/css`)이고, Python(`app.py`)이 데이터를 대신 가져와 JS API로 넘겨줍니다. 화면은 1920×440 고정 무대를 창 크기에 맞춰 축소·확대하므로 배율이나 창 크기와 무관하게 같은 모양으로 나옵니다.

시간표 — 사이트의 화면을 복사하지 않고, 사이트 안의 계산 엔진(`TimetableEngine`) 결과만 꺼냅니다. 대강·시험·행사일·공강지도·급식지도가 이미 반영된 데이터입니다.

1. `tt_worker.py` 가 사이트를 화면 밖 최소화 창으로 엽니다 (별도 프로세스 — 같은 프로세스의 숨김 창은 WebView2에서 로드가 안 되고 대시보드까지 멈추었습니다).
2. 페이지가 뜨면 `web/tt_extract.js` 를 주입해 교사 한 명의 전 주차를 JSON으로 뽑습니다.
3. `%USERPROFILE%\.lesown_dashboard\tt_cache\<교사>.json` 에 저장하고 창을 닫습니다. 대시보드는 이 파일만 읽습니다.

4. 30분이 지나거나, 날짜가 바뀌거나, 캐시 없는 교사로 바꾸거나, 새로고침을 누르면 다시 1번부터. 실패하면 2·4·8…최대 30분 간격으로 재시도하고 그동안은 이전 캐시를 보여줍니다.

날씨 — Open-Meteo(무료, 키 불필요) 예보 API에서 현재·24시간·7일, 대기질 API에서 미세먼지를 받습니다. 좌표만 바꾸면 다른 지역이 됩니다.

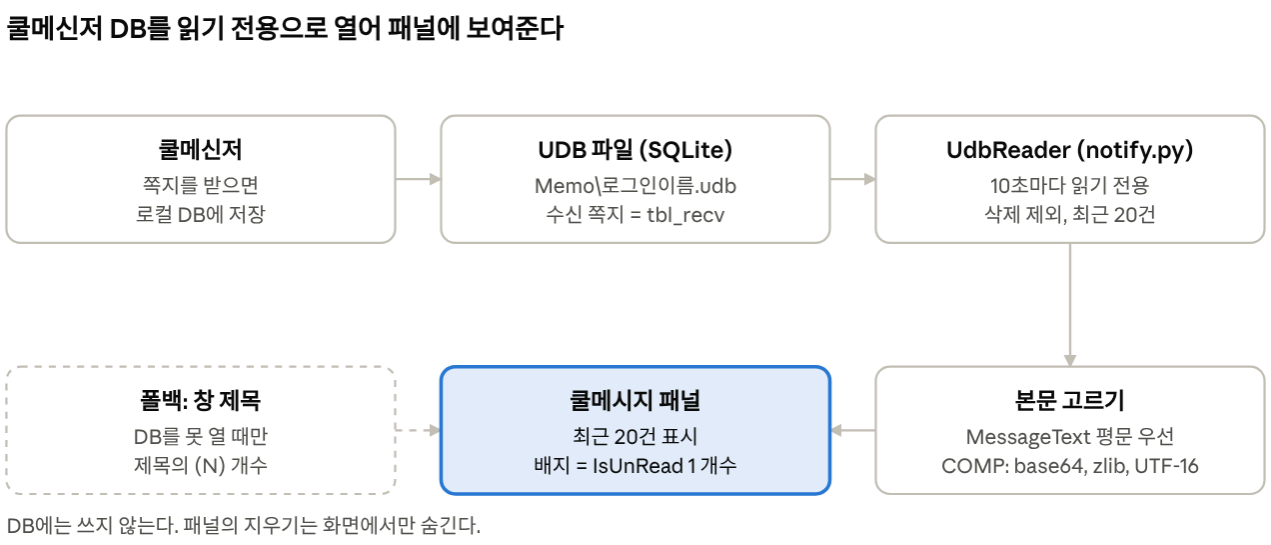
일정 — 세 가지를 합쳐 날짜순으로 보여줍니다: 구글 iCal(`icalendar` + `recurring-ical-events` 로 반복 일정 전개), 상세 화면에서 직접 입력한 일정(`local_events.json`), 학교 일정. 학교 일정은 Apps Script 웹앱 페이지 안에 박힌 `init-data` JSON(역슬래시-x 이스케이프)을 풀어 부서 일정과 학사일정으로 바꾸고 30분 캐시합니다.

PC 상태 — `psutil` 로 CPU(전용 스레드에서 1초 간격 측정)·RAM·디스크·네트워크·상위 프로세스, NVIDIA는 `nvidia-smi` 를 콘솔 창 없이(CREATE_NO_WINDOW) 10초마다 호출합니다. 외부 명령을 그냥 부르면 windowed exe에서 검은 창이 깜박입니다.

쿨메시지 — 다음 절에서 자세히.

쿨메신저 연동 (상세)

쿨메신저는 공개 API가 없지만, 받은 쪽지를 PC의 SQLite 파일(UDB)에 평문으로 저장하므로 그 파일을 읽기 전용으로 열어 안읽은 쪽지를 보여줍니다. 아래는 2026년 10월 직장 PC에서 실제 파일을 열어 확인한 내용입니다.



쿨메신저 쪽지 읽기 흐름 · 5단계 + 폴백

1. 어떻게 찾았나

세 가지 후보를 검토했습니다. Windows 알림 센터 읽기(`winsdk` 의 UserNotificationListener)는 라이브러리 정식판이 없어 제외했고, 창 제목의 "(3)" 같은 숫자는 개수만 알 수 있어 폴백으로만 남겼습니다. 결정적인 힌트는 시중의 "쿨메신저 예약매니저" 프로그램이 로컬 DB를 직접 읽는다는 점이었고

(`ref/쿨메신저_예약매니저/`에 참고 사본), 그 뒤 `tools/coolmsg_probe.py`로 PC를 훑어 파일 위치와 스키마를 확정했습니다. 다른 PC에서 안 되면 이 스크립트부터 실행하세요. 창 제목·프로세스·설치 폴더·`*.udb` 파일·테이블·컬럼을 `tools/coolmsg_probe_result.txt`에 적어 줍니다.

```
.venv\Scripts\python tools\coolmsg_probe.py
```

2. 파일 위치

```
%LOCALAPPDATA%\CoolMessenger\Memo\<쿨메신저 로그인 이름>.udb
(예: C:\Users\홍길동\AppData\Local\CoolMessenger\Memo\홍길동.udb)
```

- 확장자는 `.udb` 지만 내용은 보통의 SQLite 3 파일입니다(저널 모드 WAL). 같은 폴더에 `-wal`, `-shm` 파일이 같이 있습니다.
- 파일 이름이 Windows 계정명이 아니라 **쿨메신저 로그인 이름**이므로 `%USERNAME%`으로는 못 찾습니다. 그래서 설정은 글롭 `*.udb`로 두고, 여러 개면 가장 최근에 수정된 파일을 고릅니다("홍길동(1).udb" 같은 예전 사본 제외).
- 설정에 경로가 비어 있으면 `C:\CoolMessenger`, `Program Files`, `%APPDATA%`, `%LOCALAPPDATA%`, `%PROGRAMDATA%` 아래를 훑어 10KB 넘는 `.udb` / `.db`를 찾습니다.

3. 테이블과 컬럼

수신 쪽지는 `tbl_recv`, 보낸·예약 쪽지는 `tbl_send`입니다. `tbl_recv`는 20개 컬럼이 있고 이 중 아래를 씁니다.

컬럼	내용	사용
`MessageKey`	쪽지 고유 키	항목 id, 정렬 보조
`Sender`	보낸 사람 이름	패널 제목
`Title`	쪽지 제목	보조
`MessageText`	본문 평문. 보통 제목 문장으로 시작	패널 본문
`MessageBody`	본문 HTML, `{COMP}` 압축	안 써도 됨 (평문이 있어서)
`ReceiveDate`	수신 시각 문자열 (`YYYY-MM-DD HH:MM:SS`)	정렬, 시간 표시
`IsUnRead`	1 = 안읽음, 0 = 읽음	배지 개수
`DeletedDate`	삭제한 시각. 삭제 안 했으면 NULL/빈 문자	삭제 쪽지 제외

주의: 컬럼 이름이 `IsUnRead`이므로 1이 "안읽음"입니다. 처음에는 `read_yn`처럼 0을 안읽음으로 가정해 극성이 반대로 나왔습니다. 코드는 컬럼 이름에 `unread`가 들어 있으면 극성을 뒤집도록 되어 있습니다.

4. 읽는 쿼리

```
SELECT MessageKey, Sender, Title, MessageText, ReceiveDate, IsUnRead
FROM tbl_recv
WHERE (DeletedDate IS NULL OR DeletedDate IN ('', 0, '0', 'N'))
ORDER BY ReceiveDate DESC
LIMIT 20;
-- 안읽은 것만: AND IsUnRead NOT IN (0, '0', 'N', '') AND IsUnRead IS NOT NULL
```

열 때는 반드시 읽기 전용 URI로 엽니다. 메신저가 실행 중이어도 읽힙니다(확인됨).

```
import sqlite3, glob, os
path =
max(glob.glob(os.path.expandvars(r"%LOCALAPPDATA%\CoolMessenger\Memo\*.udb"))
, key=os.path.getmtime)
con = sqlite3.connect(f"file:{path}?mode=ro", uri=True, timeout=2)
for key, sender, title, text, date, unread in con.execute(
        "SELECT MessageKey, Sender, Title, MessageText, ReceiveDate, IsUnRead
FROM tbl_recv "
        "WHERE DeletedDate IS NULL OR DeletedDate = '' ORDER BY ReceiveDate
DESC LIMIT 20"):
    print("●" if unread else "○", date, sender, "|", title, "|", (text or "")
[:60])
```

5. 본문 복원 (`{COMP}`)

`MessageBody` 는 문자열 앞에 `{COMP}` 가 붙은 압축 형식입니다. 순서는 **base64 디코드 → zlib 압축 해제 → UTF-16LE 디코드**이고 결과는 HTML입니다. 이 앞에서 평문 `MessageText` 를 쓰므로 필수는 아니지만, 서식이나 첨부 정보가 필요하면 이 길을 씁니다. `notify.py` 의 `decomp()` 는 base64 유무·zlib 헤더 유무·인코딩(utf-8/cp949/utf-16)을 차례로 시도해 버전이 달라도 버티도록 되어 있습니다.

```
import base64, zlib
def decomp(body: str) -> str:
    if not body.startswith("{COMP}"):
        return body
    raw = zlib.decompress(base64.b64decode(body[6:]))
    return raw.decode("utf-16-le")   # <html>... 형태
```

6. 패널이 하는 일

- 10초마다 쿼리해 최근 20건을 보여주고, 배지 숫자는 `IsUnRead = 1` 인 건수입니다. 읽은 쪽지는 흐리게, 안읽은 쪽지는 점으로 표시합니다.
- 패널의 ×는 화면에서만 지우고(그 시각 이전 쪽지를 숨김), 메신저의 읽음 상태는 바꾸지 않습니다. DB에 쓰는 코드는 없습니다.
- `MessageText` 가 제목 문장으로 시작하면 제목을 또 붙이지 않습니다.
- DB를 못 찾거나 열지 못하면 창 제목 "(N)" 감지로 넘어가고, 그도 안 되면 패널에 오류 문구를 보여줍니다.

7. 설정 (`config.json > udb`)

키	설명	현재 값
`path`	UDB 경로. 환경변수와 글롭 가능, 폴더만 주면 `*.udb`	`%LOCALAPPDATA%/CoolMessenger/Memo/*.udb`
`table`	수신 테이블	`tbl_recv`
`columns.sender/title/content/date/read/key`	역할별 컬럼명. 비우면 후보 이름으로 자동 추정	Sender / Title / MessageText / ReceiveDate / IsUnRead / MessageKey
`unread_only`	true면 안읽은 것만 목록에	false (최근 쪽지 전부, 배지는 안읽음만)

8. 다른 PC에서 안 될 때

- 패널에 "UDB 파일을 찾지 못함"이 뜨면 탐색기에서 `%LOCALAPPDATA%\CoolMessenger`를 열어 `.udb` 위치를 확인하고 `config.local.json`의 `udb.path`에 적습니다.
- "컬럼을 해석하지 못함"이 뜨면 메신저 버전이 달라 컬럼명이 다른 경우입니다. probe 결과의 컬럼 목록을 보고 `udb.columns`를 맞춥니다.
- 쪽지는 있는데 배지가 항상 0이면 읽음 컬럼 극성 문제입니다. 컬럼명에 unread가 들어가면 1=안읽음, 아니면 0=안읽음으로 해석합니다.
- 유의: 쪽지 내용은 PC 안에서만 처리되고 어디로도 전송되지 않습니다. 다만 보조 모니터에 쪽지 본문이 나오므로 자리를 비울 때는 쿨메시지 패널을 끄거나 화면을 끄는 게 좋습니다.

다른 학교·다른 사람에 맞게 바꾸기

같은 학교 선생님은 ⚙에서 이름만 고르면 됩니다. 다른 학교는 아래 표의 해당 부분만 바꾸면 됩니다.

바꿀 것	방법	난이도
날씨 지역	`config.json > weather`의 위도·경도·이름	쉬움
구글 캘린더	⚙ 대신 `config.local.json > ical_urls`에 iCal 주소	쉬움
배경 사진	`web/bg/01.jpg` ~ `12.jpg`를 1920×440 사진으로 교체 (월별)	쉬움
교시 시각	`web/index.html`의 `PERIODS` (수업 50분 가정)	보통
학교 일정	`school_schedule_url`을 비우면 끔. 다른 웹앱이면 `app.py`의 `_parse_school_page`를 그 페이지 형식에 맞게 수정	어려움

바꿀 것	방법	난이도
시간표	동래고 사이트의 `TimetableEngine`에 맞춘 추출기. 다른 사이트면 `web/tt_extract.js`를 새로 써야 함. 출력 형식(교사 목록, 주차별 요일·교시의 과목·교실·유형)만 맞추면 화면은 그대로 동작	어려움
쿨메신저	같은 쿨메신저면 그대로 동작. 위 절 참고	쉬움

시간표나 학교 일정을 새 사이트에 맞출 때는 Claude Code 같은 AI 코딩 도구에 저장소와 사이트 주소를 주고 "tt_extract.js 출력 형식에 맞춰 이 사이트에서 뽑아줘"라고 요청하는 것이 가장 빠릅니다. 저장소의 `CLAUDE.md`에 구조와 이력이 정리되어 있습니다.

EXE 빌드와 배포

저장소의 main 브랜치에 올리면 GitHub Actions가 Windows에서 자동으로 EXE를 만들어 `latest` 릴리스에 올립니다. 직접 빌드할 필요는 없습니다.

- 자동: `.github/workflows/build-exe.yml` — Python 3.12 + PyInstaller(onedir) → `LesownDashboard-win.zip` (약 20MB).
- 수동: Windows에서 `build_exe.bat` → `dist\LesownDashboard\` 폴더째 복사.
- 저장소를 포크(Fork)하면 자기 계정에서도 같은 자동 빌드가 돌아갑니다(Actions 탭에서 한 번 허용).
- 시간표 워커는 별도 파일이 아니라 같은 exe를 `--tt-worker` 인자로 다시 실행하는 방식입니다.

```
pyinstaller --noconfirm --clean --onedir --windowed --name LesownDashboard --
icon app.ico ^
  --add-data "web;web" --collect-all webview --hidden-import notify --hidden-
import tt_worker app.py
```

문제 해결

로그는 `%USERPROFILE%\.lesown_dashboard\` 폴더의 `app.log`(대시보드)와 `tt_worker.log`(시간표)에 쌓입니다. 문의할 때 이 두 파일을 함께 보내면 됩니다.

증상	원인·조치
보조 모니터가 아닌 일반 창으로 뜸	1920×440 모니터를 못 찾은 경우. Windows 디스플레이 설정의 해상도·배율 확인
"시간표 불러오는 중…"이 계속	사이트 접속 실패. `tt_worker.log` 확인, ⚙ → 새로고침. 실패하면 자동으로 간격을 늘려 재시도

증상	원인·조치
교사 목록이 비어 있음	첫 실행에서 아직 사이트를 못 읽음. 몇 십 초 뒤 ⚙ 다시 열기
검은 창이 잠깐 깜빡임	예전 버전(GPUtil). 최신 zip으로 교체
쿨메시지 "UDB 파일을 찾지 못함"	쿨메신저 절의 8번 참고
날씨가 비어 있음	Open-Meteo 일시 제한(429). 15분 뒤 자동 재시도
설정이 초기화됨	exe를 다른 폴더로 옮긴 경우. `config.local.json`을 새 폴더로 복사
캐시 초기화	`%USERPROFILE%\.lesown_dashboard\tt_cache` 폴더를 지우면 다시 받음